线性代数试卷

中南大学考试试卷

2017~2018 学年 第 二 学期 线性代数

时间：2018 年 05 月 05 日，星期六，10：00—11：40，共计：100 分钟

32 学时，2 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 60 %

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	合 计
满 分	15	15	12	12	10	12	12	12	100
得 分									
评卷人									
复查人									

得 分	
评卷人	

一、 填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1、设 $A=\begin{pmatrix}3 & 1\\ 1 & -3\end{pmatrix}$，则 $A^{2018}=$_____.

2、设 $A=\begin{pmatrix}a_1b_1 & a_1b_2 & \cdots & a_1b_n\\ a_2b_1 & a_2b_2 & \cdots & a_2b_n\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_nb_1 & a_nb_2 & \cdots & a_nb_n\end{pmatrix}$，$a_i\neq 0,\ \ b_i\neq 0,\ \ i=1,2,\cdots,n$，

则秩 $R(A)=$_____

3、设 A 是正交矩阵，且 $|A|=-1$，则 A 必有特征值 $\lambda=$_____.

4、设 $A=E-\alpha\alpha^T$ 且 $A^2=A$，其中 E 为 n 阶单位矩阵，α 是 n 维非零列向量，α^T 是 α 的转置，则 $\alpha^T\alpha=$_____

5、设 A 是 n 阶实对称矩阵，有特征值 $\lambda_1<\lambda_2<\cdots<\lambda_n<0$，当正数 ε 满足条件 _____ 时，矩阵 $E+\varepsilon A$ 正定.

得 分	
评卷人	

二、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1、设 $Ax=0$ 的通解为 $x=c_1(1,0,2)^T+c_2(0,1,-1)^T, c_1,c_2\in R$，则矩阵 A 为（ ）.

（A）$(-2,1,1)$ （B）$\begin{pmatrix}2 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 1\end{pmatrix}$ （C）$\begin{pmatrix}-1 & 0 & 2\\ 0 & 1 & -1\end{pmatrix}$ （D）$\begin{pmatrix}0 & 1 & -1\\ 4 & -2 & -2\\ 0 & 1 & 1\end{pmatrix}$

2、设 A 是元素全为 1 的 n（$n\geq 2$）阶方阵，E 为 n 阶单位阵，则 $(E-A)^{-1}=$（ ）.

（A）$E-\frac{1}{n}A$ （B）$E+\frac{1}{n}A$ （C）$E-\frac{1}{n-1}A$ （D）$E+\frac{1}{n-1}A$

3、设mxn矩阵A的秩R（A）=m<n，则（ ）.

（A）A 的任意一个 m 阶子式不为零

（B）若 $BA=0$，则 $B=0$

（C）A 的任意 m 个列向量所成向量组线性无关

（D）通过矩阵的初等行变换，A 必可化为 $(E_m,0)$ 的形式

4、设有n元非齐次线性方程组 $Ax=b$，则（ ）.

（A）若 $Ax=0$ 只有零解，则 $Ax=b$ 有唯一解

（B）$Ax=b$ 有唯一解的充要条件是秩 $R(A)=n$

（C）若 $Ax=b$ 有两个不同的解，则 $Ax=0$ 有无限多解

（D）若 $Ax=b$ 有两个不同的解，则 $Ax=0$ 的基础解系含有两个或两个以上向量

5、设 A 是 3 阶方阵，将 A 的第 1 列与第 2 列交换得 B，再把 B 的第 2 列加到第 3 列得C，则满足AQ=C的可逆矩阵Q为（ ）.

（A）$\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}$ （B）$\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$ （C）$\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 1\end{pmatrix}$ （D）$\begin{pmatrix}0 & 1 & 1\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$

---o---o---

学 院
专业班级
学 号
姓 名
座位号
任课教师姓名

---o---o---

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封……

更多考试真题
请扫码获取



麓山南路情报站

得分	
评卷人	

三（本题满分 12 分，每小题各 6 分）

1、计算 n 阶行列式 $D_n=\begin{vmatrix} a_1+3 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2+3 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n+3 \end{vmatrix}$ 的值.

2、设矩阵 $A=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，矩阵 B 满足 $ABA^*=2BA^*+E$，其中 A^* 是 A 的伴随矩阵，E 是单位矩阵，求行列式 $|B|$ 的值.

得 分	
评卷人	

四（本题满分 12 分）设四元齐次线性方程组

I：$\begin{cases} x_1+x_2=0 \\ x_2-x_4=0 \end{cases}$，　II：$\begin{cases} x_1-x_2+x_3=0 \\ x_2-x_3+x_4=0 \end{cases}$，

（1）分别求出方程组 I 与方程组 II 的基础解系；

（2）求方程组 I 与 II 的公共解.

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封线……

学　院
专业班级
学　号
姓　名
座 位 号
任课教师姓名

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理……评卷密封线……

得　分	
评卷人	

五、（本题满分 10 分）设向量组 A：

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\2\\3\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\1\\3\\5\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\-1\\a+2\\1\end{pmatrix},\alpha_4=\begin{pmatrix}1\\2\\4\\a+8\end{pmatrix},$$

又向量 $\beta=\begin{pmatrix}1\\1\\b+3\\5\end{pmatrix}$，求 a,b 为何值时，β 可由向量组 A 唯一地线性表示，并写出表示式.

得　分	
评卷人	

六、（本题满分 12 分）设 A 为 3 阶矩阵，α_1,α_2 为 A 的分别属于特征值 -1 和 1 的特征向量，向量 α_3 满足 $A\alpha_3=\alpha_2+\alpha_3$，

（1）证明 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关；（2）令 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，求 $P^{-1}AP$.

得 分	
评卷人	

七、（本题满分 12 分） 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & -3\\ -1 & 4 & -3\\ 1 & a & 5\end{pmatrix}$ 的特征方程有一个二重根，求 a 的值，并讨论 A 是否可相似对角化.

得 分	
评卷人	

八、（本题满分 12 分）已知二次曲面方程

$$x^2+ay^2+z^2+2bxy+2xz+2yz=4$$

可以经过正交变换 $\begin{pmatrix}x\\ y\\ z\end{pmatrix}=P\begin{pmatrix}x'\\ y'\\ z'\end{pmatrix}$ 化为柱面方程 $y'^2+4z'^2=4$，

求（1） a,b 的值；（2）所用正交矩阵 P.

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封线……

参考答案

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1、$10^{1009}\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$或$10^{1009}E$或$\begin{pmatrix}10^{1009}&0\\0&10^{1009}\end{pmatrix}$；2、1；　3、-1；　4、1；　5、$\varepsilon<-\dfrac{1}{\lambda_1}$.

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）　ACBCD

三、（本题满分 12 分，每小题各 6 分）

1、解 把各列加到第一列，提取第一列的公因子，再化为上三角形行列式

$$D_n=(\sum_{i=1}^{n}a_i+3)\begin{vmatrix}1&a_2&\mathrm{L}&a_n\\1&a_2+3&\mathrm{L}&a_n\\\mathrm{M}&\mathrm{M}&&\mathrm{M}\\1&a_2&\mathrm{L}&a_n+3\end{vmatrix}=(\sum_{i=1}^{n}a_i+3)\begin{vmatrix}1&a_2&\mathrm{L}&a_n\\0&3&\mathrm{L}&0\\\mathrm{M}&\mathrm{M}&&\mathrm{M}\\0&0&\mathrm{L}&3\end{vmatrix}=3^{n-1}(\sum_{i=1}^{n}a_i+3).$$

2、解

解法一　$ABA^*=2BA^*+E\Rightarrow(A-2E)BA^*=E\Rightarrow|A-2E||B||A^*|=1$，

而$|A-2E|=1$，$|A|=3$，$|A^*|=|A|^2=9$，所以$|B|=\dfrac{1}{9}$.

解法二　由$ABA^*=2BA^*+E\Rightarrow ABA^*A=2BA^*A+EA$

因$A^*A=|A|E$，而$|A|=3$，故$3AB=6B+A\Rightarrow(3A-6E)B=A\Rightarrow|3A-6E||B|=|A|=3$，

而$|3A-6E|=27$，所以$|B|=\dfrac{1}{9}$.

四（本题满分 12 分）

解　**（1）（6 分）（注意：基础解系不唯一）**

方程组 I 的系数矩阵$\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&1&0&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&-1&0&1\end{pmatrix}$，其基础解系可取为

$$\xi_1=(-1,1,0,1)^T,\xi_2=(0,0,1,0)^T,$$

方程组 II 的系数矩阵$\begin{pmatrix}1&-1&1&0\\0&1&-1&1\end{pmatrix}$，基础解系可取为

$$\eta_1=(1,1,0,-1)^T,\eta_2=(-1,0,1,1)^T.$$

（2）（6 分）方法一　将方程组 I 与 II 联立，其系数矩阵为

$$\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&1&0&-1\\1&-1&1&0\\0&1&-1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&-1\\0&0&1&-2\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$，基础解系取为$(-1,1,2,1)^T$，

于是 I 与 II 公共解为$k(-1,1,2,1)^T,k\in R$.

方法二　将方程组 I 的通解$x=(-c_1,c_1,c_2,c_1)^T$代入方程组 II，可得$c_2=2c_1$，这表明 I 的解中所有形如$(-c_1,c_1,2c_1,c_1)^T$的解也是 II 的解，于是 I 与 II 公共解为

$$k(-1,1,2,1)^T,k\in R.$$

方法三　I 与 II 公共解应满足

$$k_1\xi_1+k_2\xi_2=\lambda_1\eta_1+\lambda_2\eta_2,k_1,k_2,\lambda_1,\lambda_2\in R,$$

可得$k_2=2k_1$或$\lambda_2=2\lambda_1$，再代入 I 的通解或 II 的通解，得到 I 与 II 公共解为

$$k(-1,1,2,1)^T,k\in R.$$

五（本题满分 10 分）

解　将$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\beta)$化成行最简形矩阵

$$\begin{pmatrix}1&1&1&1&1\\0&1&-1&2&1\\2&3&a+2&4&b+3\\3&5&1&a+8&5\end{pmatrix}\to\mathrm{L}\to\begin{pmatrix}1&0&0&0&-\dfrac{2b}{a+1}\\0&1&0&0&\dfrac{a+b+1}{a+1}\\0&0&1&0&\dfrac{b}{a+1}\\0&0&0&1&0\end{pmatrix},\quad\textbf{（8 分）}$$

所以，当$a\neq-1$时，$\beta=-\dfrac{2b}{a+1}\alpha_1+\dfrac{a+b+1}{a+1}\alpha_2+\dfrac{b}{a+1}\alpha_3$.　**（10 分）**

六（本题满分 12 分）

解　**（1）（6 分）**设存在数k_1,k_2,k_3，使得$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3=0$　(1)

用A左乘(1)的两边，并由$A\alpha_1=-\alpha_1$，　$A\alpha_2=\alpha_2$，得

$$-k_1\alpha_1+(k_2+k_3)\alpha_2+k_3\alpha_3=0\qquad(2)$$

(1)－(2)得　$2k_1\alpha_1-k\alpha\overline{\ }0$，因$\alpha_1,\alpha_2$为$A$的属于不同特征值的特征向量，

所以α_1,α_2线性无关，从而$k_1=k_3=0$，代入(1)得 $k_2\alpha_2=0$，又因$\alpha_2\neq 0$，

所以$k_2=0$，故$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关.

（2）（6 分）由题设，可得

$$AP=A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3)$$
$$=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}=P\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$$

由（1）知，P为可逆矩阵，所以 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$.

七（本题满分 12 分）

解

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-2&3\\1&\lambda-4&3\\-1&-a&\lambda-5\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-2&2-\lambda&0\\1&\lambda-4&3\\-1&-a&\lambda-5\end{vmatrix}=\text{L}=(\lambda-2)(\lambda^2-8\lambda+18+3a)$$

若$\lambda=2$是特征方程的二重根，则有$2^2-16+18+3a=0\Rightarrow a=-2$， **（4 分）**

当$a=-2$时，A的特征值是2,2,6，矩阵$2E-A=\begin{pmatrix}1&2&3\\1&-2&3\\-1&2&-3\end{pmatrix}$的秩为1，故$\lambda=2$

对应的线性无关的特征向量有两个，从而A可相似对角化. **（8 分）**

若$\lambda=2$不是特征方程的二重根，则$\lambda^2-8\lambda+18+3a$为完全平方，从而

$18+3a=16\Rightarrow a=-\frac{2}{3}$，

当$a=-\frac{2}{3}$时，A的特征值是2,4,4，矩阵$4E-A=\begin{pmatrix}3&-2&3\\1&0&3\\-1&\frac{2}{3}&-1\end{pmatrix}$的秩为2，故$\lambda=4$

对应的线性无关的特征向量只有一个，从而A不可相似对角化. **（12 分）**

八（本题满分 12 分）

解 （1）（6 分）二次曲面方程左边是二次型，其矩阵为$A=\begin{pmatrix}1&b&1\\b&a&1\\1&1&1\end{pmatrix}$，

由条件知，特征值为$\lambda_1=0,\lambda_2=1,\lambda_3=4$，故$0+1+4=1+a+1\Rightarrow a=3$，

又由$|A|=0$(或秩$R(A)=2$) $\Rightarrow b=1$；

（2）（6 分）$\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$各不相同，它们对应的特征向量彼此正交，

解$(\lambda_i E-A)x=0$ $(i=1,2,3)$，

$\lambda_1=0$对应的特征向量为$\xi_1=(-1,0,1)^T$，单位化得$(-\frac{1}{\sqrt{2}},0,\frac{1}{\sqrt{2}})^T$，

$\lambda_2=1$对应的特征向量为$\xi_2=(1,-1,1)^T$，单位化得$(\frac{1}{\sqrt{3}},-\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}})^T$，

$\lambda_3=4$对应的特征向量为$\xi_3=(1,2,1)^T$，单位化得$(\frac{1}{\sqrt{6}},\frac{2}{\sqrt{6}},\frac{1}{\sqrt{6}})^T$，

所以所用正交矩阵$P=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\0&-\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{2}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$.